

Snapshot GNN training example

Snapshot GNN: tổ chức dữ liệu train (target và quá khứ) — ví dụ cụ thể

Tài liệu mô tả một **snapshot đồ thị** được tổ chức thế nào để huấn luyện: quá khứ (đầu vào) và target (đích) sắp xếp ra sao, kèm ví dụ có mốc thời gian cụ thể. Cấu trúc lấy theo code `baselines/2026-08-08_pooled_news_gnn_ablation_baseline/code/data.py` (`build_pooled_manifest`, `build_masked_graph_manifest`, lớp `GraphSnapshot`).

1. Một snapshot gồm gì

Một snapshot = **một ngày mục tiêu target_date T** + **một split** (train / val / test). Các node là các mã (từ điển cố định 33 mã). Mỗi node **có mặt** mang:

Thành phần	Kích thước	Nội dung
x_price	[22, 5]	5 node-feature của cửa sổ 22 ngày quá khứ của chính mã đó
x_news, news_mask	[22, 146], [22]	news 22 ngày quá khứ + cờ có/không có tin ngày đó
y (target)	1 số	Parkinson variance một ngày của mã đó tại T
presence	0 / 1	mã không có dữ liệu ngày đó → 0 (bị mask , không dùng)
adjacency	[N, N]	cạnh có hướng vol→PK Top-5 (đóng băng trên train), giữ self-loop

5 node-feature: `pk_daily`, `har_weekly` (TB 5 ngày), `har_monthly` (TB 22 ngày), `market_pk` (median chéo-mã của $\sqrt{\text{PK}}$ tại t), `volume_zscore` (z-score rolling-22 của log khối lượng).

2. Cách sắp xếp quá khứ và target (chỉ số thời gian)

Theo `build_pooled_manifest`:

cửa sổ (đầu vào) = [start .. start+21] # 22 ngày quá khứ
 origin = start + 21 # ngày cuối cửa sổ = gốc dự
 báo
 target_index = start + 22 + h - 1 = origin + h # target cách origin
 đúng h phiên

Nghĩa là: **quá khứ = 22 ngày kết thúc tại origin; target = giá trị MỘT ngày, cách origin đúng h phiên** ($h \in \{1, 5, 10, 22\}$). Target KHÔNG phải trung bình h ngày.

3. Ví dụ cụ thể (TRAIN snapshot, $h = 5$, seq = 22)

Chọn target_date $T = 2015-03-27$ (giai đoạn TRAIN của các mã lịch sử dài): - **origin** = 5 phiên giao dịch trước $T \approx 2015-03-20$. - **cửa sổ 22 ngày** (đầu vào) $\approx 2015-02-13 \rightarrow 2015-03-20$.

Các node trong snapshot này: - **VNM** (present): $x_{\text{price}} = 5$ node-feature của **VNM** trên 22 ngày $2015-02-13 \rightarrow 2015-03-20$; y = Parkinson variance của **VNM** tại **2015-03-27**. - **ACB** (present): cùng cấu trúc, dữ liệu của **ACB**, target **ACB** tại **2015-03-27**. - **SSB** (niêm yết 2021): $\text{presence} = 0 \rightarrow$ **masked** (không có dữ liệu 2015; không tính loss, không tham gia message-passing; không bịa/không dời ngày). - adjacency: các cạnh $\text{vol} \rightarrow \text{PK}$ giữa các mã present; GAT đọc **node_raw = feature tại origin 2015-03-20** (ngày cuối cửa sổ) để chú ý chéo-mã.

Mốc thời gian (mọi node CÙNG một ngày T ; mỗi mã dùng lịch sử của chính nó):

2015-02-13 2015-03-20 | $\leftarrow 5$ phiên $\rightarrow$ | 2015-03-27
 | ____ cửa sổ 22 ngày (đầu vào) ____ | origin | = target T
 VNM: 22 ngày của VNM $\longrightarrow$ dự báo $\text{PK}(\text{VNM}, T)$
 ACB: 22 ngày của ACB $\longrightarrow$ dự báo $\text{PK}(\text{ACB}, T)$
 SSB: (chưa niêm yết) $\rightarrow \text{presence} = 0$, masked

4. Huấn luyện trên snapshot

- 1 snapshot = **1 bước gradient** (batch = 1 đồ thị). Model chạy 3 nhánh (LSTM giá, GAT trên đồ thị, news có gate) $\rightarrow$ dự báo y cho **mỗi node present** $\rightarrow$ tính **MSE** giữa (dự báo - $y_{\text{chuẩn hoá}}$) **chỉ trên các node present** $\rightarrow$ lan truyền ngược.
- Mỗi epoch duyệt **tất cả snapshot train** theo thứ tự xáo trộn (RNG theo seed).
- Snapshot train **chỉ chứa node thuộc train của chính mã** (nhóm bên trong từng split) $\rightarrow$ **không rò rỉ**; mọi node trong snapshot **cùng một ngày T** $\rightarrow$ **không lệch ngày chéo-mã**.

5. Khác biệt với hai nhánh còn lại

- **LSTM và News**: cùng cửa sổ 22 ngày / cùng target như trên, nhưng xử lý **từng mã độc lập** (mỗi mẫu = 1 mã); “pooled” chỉ là gộp mọi mẫu (mã, ngày) vào một tập train.
- **GAT (graph)**: đọc **feature thô tại origin** (ngày cuối cửa sổ) làm biểu diễn node, rồi trộn chéo-mã theo cạnh $\text{vol} \rightarrow \text{PK}$ bằng trọng số chú ý học được.

Tham chiếu code: `data.py` (`build_pooled_manifest`, `build_masked_graph_manifest`, `GraphSnapshot`); `gat.py` (multi-head GAT); `model.py` (`node_raw = price[:, :, -1, :]`, ghép 3 nhánh + head + sần dương). Xem thêm `data_organization_example.md` (chia `train/val/test` theo từng mã, ví dụ ngày thật).